FÖRSVARSMAKTEN

Lärobok

Preventiv medicin – grunder

Lärobok
Preventiv medicin grunder

L Prev med grund 2016

LÄROBOK

© Försvarsmakten

Omslagsbild: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Grafisk bearbetning: Katharina Berg FömedC
Produktionsid: 160119-014
Produktionsformat: Word
Publikationsområde: FLOG
Förrådsbeteckning:M7735-354016
Tryck: Lagerhålls på FMCL/FBF.

VIDAR-handling: **FM2015-20680**

Beslut om fastställande av Lärobok Preventiv medicin grunder 2016.

Lärobok Preventiv medicin grunder 2016 (L Prev med grund) fastställs att gälla från och med 2016-04-01.
Publikationens registrerade M-nummer är M7735-354016.

Publikationen tillgängliggörs genom publicering på intranätet emilia, på www.forsvarsmakten.se och www.hemvarnet.se.
Publikationen lagerhålls vid FMCL/FBF.

Detta beslut är fattat av konteramiral Thomas Engevall. I den slutliga handläggningen har överste Claes Ivgren och Katharina Berg deltagit, den sistnämnda som föredragande.

Thomas Engevall
FLOGC

Katharina Berg

REVIDERING - ÄNDRINGSLOGG

Nr	Sida	Omfattning	Datum för föredragning Beslut av	VIDAR ärende nr
0		Ursprunglig fastställelse	2016-01-20 FLOGC	FM2015-20680

Sida avser sidnummer i den rättade versionen.
Ändringar i texten framgår av ändringsmarkör.

Kom ihåg!

Om du läser denna publikation i pappersform – kontrollera att du har den senaste utgåvan. Fastställd och gällande utgåva finns alltid publicerad på Försvarsmaktens intranät.

Förord

Lärobok Preventiv medicin grunder utgör en del av ett utbildningspaket, framtaget som stöd vid och kvalitetssäkring av grundutbildning av soldat och sjöman inom området preventiv medicin. Utbildningspaketet består av en lärobok, fem filmer och fem övningsmoment enligt särskild momentförteckning.

Läroboken riktar sig till såväl instruktörer som soldater och utbildningen föreslås ligga i ett tidigt skede under den grundläggande utbildningen. Respektive kapitel bör förmedlas av instruktör i form av lektionspass efter att soldat läst kapitlet som självstudie.

Läroboken är samordnad mot nuvarande (2015):

- Lärobok Fysisk prestationsförmåga, (Kapitel ”Fysiskt stridsvärde”).
- SoldF (Kapitel ”Stridsvärde”).
- Lärobok Kallt väder (Block - Förebyggande åtgärder).
- Handbok Överlevnad (Kapitel ”Egenvård” samt ”Vatten”).
- SERE-A GMU (övningarna ”Grunder överlevnad” samt ”Vatten”).
- FU MSR 2.2 Vintersoldat (Kapitel ”Fysiskt stridsvärde”).
- Säkerhetsinstruktion för vapen och ammunition med mera, Gemensam del (SäkI G).

För vidareutbildning inom området preventiv medicin hänvisas till Handbok Preventiv medicin och miljöskydd (H Prev med), M7752-204112.

LÄROBOK

Innehållet i denna publikation omfattas inte av sekretess.

Innehåll

Förord 6
Introduktion 12
1. Mikrobiologi och smittskydd 14
1.1. Mikrobiologi 14
1.1.1. Bakterier 14
1.1.2. Virus 15
1.1.3. Parasiter 16
1.1.4. Svampar 16
1.2. Smittor, infektioner och smittskydd 16
1.2.1. Olika smittkedjor 17
1.2.2. Sexuellt överförbara sjukdomar 19
1.2.3. Smittskydd 19
2. Personlig hygien 21
2.1. Handtvätt 21
2.2. Latrin/toalett 23
2.2.1. Toalettbesök under marsch 24
2.3. Bad och dusch 25
2.4. Tvätt 26
2.5. Fotvård samt åtgärder före och efter fotmarsch 26
2.5.1. Fotsvamp 26
2.5.2. Förebyggande åtgärder mot skoskav 28
2.5.3. Förberedelser inför fotmarsch 28
2.5.4. Tejpning 30

2.5.5. Förebyggande åtgärder efter fotmarsch eller språngmarsch ... 31
2.6. Förebyggande mun- och tandhälsa ... 32
2.7. Sömn och stress ... 34
2.7.1. Sömn ... 34
2.7.2. Stress ... 36
3. Mat och vatten ... 42
3.1. Mat ... 42
3.1.1. Rutiner vid tillagning och servering ... 44
3.2. Vatten ... 47
3.2.1. Vattenkvaliteter ... 47
3.2.2. Vätskesystem ... 48
3.3. Disk ... 51
4. Yttre exponering och arbetsmiljö ... 53
4.1. Kläder och utrustning ... 53
4.1.1. Kläder ... 53
4.1.2. Packning av ryggsäck ... 56
4.1.3. Rengöring och desinfektion av närkampsutrustning ... 57
4.1.4. Vapenrengöring ... 58
4.2. Värme ... 59
4.2.1. Värmeutmattning och värmeslag ... 61
4.3. Vätskebalans ... 64
4.4. Solens strålar – UV-ljus ... 65
4.5. Kyla ... 67

4.5.1. Allmän nedkylning 69
4.5.2. Lokala kylskador 70
4.5.3. Åtgärder vid verksamhet i kyla 72
4.6. Kemikalier och luftföroreningar 75
4.6.1. Syror och baser 77
4.6.2. Kolmonoxid 78
4.6.3. Dieselångor och dieselavgaser 78
4.6.4. Rök och damm i luften 79
4.7. Buller 81
4.8. Vektorer 82
5. Förläggning 85
5.1. Fast förläggning (logement) 85
5.2. Tältförläggning 86
5.2.1. Latrin 87
5.2.2. Uringrop 88
5.3. Avfall 89
Arbetsgrupp 91
Bildförteckning 92
Källförteckning 95
Regler, bestämmelser och handböcker som påverkat innehållet i denna handbok 95

LÄROBOK

Introduktion

Med preventiv medicin avses åtgärder för att förebygga de sjukdomar och skador som inte är stridsrelaterade. Dessa står för de största belastningarna på de medicinska resurserna. Statistik från stridande amerikanska förband under Irak-kriget visar att stridsskadorna endast utgjorde cirka 1/8 av alla skador. Andelen stridsrelaterade skador vid internationell insats uppskattas till ca 5 %. Resterande 95 % utgörs av sjukdomar och icke stridsrelaterade skador. Om de preventiva åtgärderna inte genomförs på rätt sätt äventyras såväl förbandets förmåga, som den enskildes fysiska stridsvärde.

Fysiskt stridsvärde är den sammanvägda effekten av fysisk prestationsförmåga (kondition, styrka, mental hälsa etc) och yttre påverkande faktorer. De yttre påverkande faktorerna utgörs framförallt av personlig utrustning, personlig hygien, mat och vätska, återhämtning samt faktorer i omgivningsmiljön, exempelvis värme, kyla, UV-strålning och olika luftföroreningar. Preventiv medicin omfattar alla de förebyggande åtgärder som kan göras i detta avseende för att hålla personalen frisk och därigenom optimera stridvärdet. Personal med högt stridsvärde löser enklare och säkrare sina uppgifter. Genom att ge chefen och den medicinska personalen information om sjukdoms-/skadeläget kan organisationen identifiera problemområden och vidta förebyggande åtgärder.

All personal har ansvar för sin personliga hygien och utrustning samt att följa de riktlinjer inom ämnesområdet preventiv medicin som finns angivna i nedan nämnda publikationer. Riktlinjerna finns för att minska risken att

bli sjuk eller skadad och därigenom förbättra förbandets möjligheter att lösa sina uppgifter. Det är chefens ansvar att vara föregångare genom att planera verksamheten utifrån ett preventiv medicinskt perspektiv.

Delar av ämnesområdet preventiv medicin tas även upp i annan litteratur som behandlas under den grundläggande utbildningen, såsom Lärobok Fysisk prestationsförmåga, (Kapitel Fysiskt stridsvärde), Soldaten i fält (Kapitel Stridsvärde), Lärobok Kallt väder (Block - Förebyggande åtgärder), Handbok Överlevnad (Kapitel Egenvård och Vatten), SERE-A GMU (övningarna Grunder överlevnad samt Vatten) och Förhandsutgåva Markstridsreglemente 2.2 Vintersoldat (Kapitel Fysiskt stridsvärde).

1. Mikrobiologi och smittskydd

1.1. Mikrobiologi

Mikrobiologi handlar om mikroorganismer, dvs bakterier, virus, mikroskopiska svampar och vissa parasiter. Vissa mikroorganismer kan framkalla allvarlig sjukdom hos människa och/eller djur.

1.1.1. Bakterier

Bakterier finns nästan överallt. Storleken varierar mellan 0,1 och 5 tusendels mm. De förökar sig genom delning. En enstaka bakterie kan vid gynnsamma förhållanden öka i antal till flera miljoner under endast några timmar. För att kunna förökas fordrar bakterier bland annat näring, fuktighet och lämplig temperatur. Olika bakterier trivs i olika miljöer. Den mest gynnsamma temperaturen för förökning av sjukdomsframkallande bakterier är från +20 till +40 °C. De flesta bakterier kan överleva i betydligt lägre temperatur än +20 °C, men föröka sig först när de hamnar i en, för dem, gynnsammare temperatur.

En del bakterier behöver syre för att kunna växa, medan andra endast växer i syrefri miljö, exempelvis i konserver eller i död kroppsvävnad i sår. Vissa bakterier kan bilda sporer och överleva i åratal när miljön blir tuff. Så snart sporerna hamnar i en gynnsam miljö kan de återigen utvecklas till bakterier och föröka sig som vanligt. Andra bakterier har förmågan att bilda ett gift (toxin). Vissa toxiner kan förstöras vid upphettning.

Exempel på bakterier som kan ge allvarlig sjukdom hos människa är stafylokocker och salmonellabakterier.

1.1.2. Virus

Virus är ytterst små mikroorganismer som är 1/10 till 1/100 av en bakteries storlek. Virus kan inte föröka sig själva, utan behöver levande celler för att kunna föröka sig. Nästan alla virussorter inaktiveras efter kort tid utanför den levande cellen, men ett fåtal sorter kan överleva månader i annan miljö, till exempel i damm, livsmedel eller vatten. Exempel på virus som kan finnas i vatten och livsmedel är Hepatit A och Calicivirus (vinterkräksjuka).

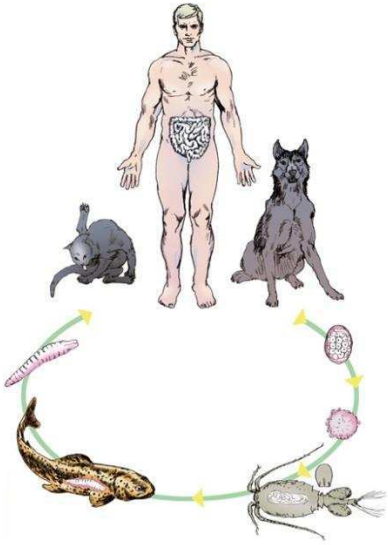

Bild 1.1. Livscykel för binnikemask.
Per Westin/Försvarsmakten

1.1.3. Parasiter

En parasit är en organism som lever i eller på en annan levande organism, vilken den tar näring från och orsakar skador på. Parasiter kan spridas till människan genom vatten (cryptosporidier), mat (mask), vektorer (malaria), direktkontakt och kläder (huvudlöss) (Se bild 1.1). Myggor, flugor och fästingar är exempel på vektorer som sprider sjukdomar till människor genom stick eller bett. Vissa vattenlevande parasiter kan ta sig in kroppen genom huden vid bad eller vadning och sedan orsaka besvär.

1.1.4. Svampar

Vissa mikroskopiska svampar ger upphov till lokal sjukdom på huden hos människan, exempelvis ringorm. En annan svampsjukdom är fotsvamp, som är en smittsam hudåkomma. Fotsvamp angriper vanligtvis huden mellan tårna, där det är varmt och fuktigt (se avsnitt 2.5.1).

1.2. Smittor, infektioner och smittskydd

Bakterier, virus, parasiter och svampar kan spridas till och bland människor på flera sätt. Smittan kan exempelvis vara livsmedelsburen, vattenburen eller spridas via djur och insekter, händer eller annan kontakt, till exempel sexuell kontakt.

1.2.1. Olika smittkedjor

Kontaktsmitta är vanligt och sprids med händer och direktkontakt, exempelvis halsont och förkylning. Smittkedjan bryts genom god handhygien och minskad direktkontakt, till exempel genom att undvika handskakning.

Droppsmitta är den allra vanligaste smittvägen. Smittan finns hos den sjuke i svalget och utsöndras med utandningsluften. Viruset har en mycket stor smittsamhet. Tänk därför på att nysa i armvecket för att minska risken för droppsmitta.

Livsmedelsburen smitta förhindras genom kontrollerade råvaror, handhygien samt att maten tillagas vid rätt temperatur och under tillräckligt lång tid.

Bild 1.2. Vad finns uppströms kröken? Det råvatten som kan behöva användas i fält (för att sedan filtreras och desinfekteras) ska vara så rent som möjligt.
Russel Lindqvist/Försvarsmakten

Smitta kan också spridas till människan genom vatten, antingen dricksvatten eller hygienvatten vid dusch, bad eller vadande. Smittkedjor i vatten kan brytas genom kombinationer av filtrering, klorering och upphettning.

Smitta som sprids genom kontakt med djur kallas zoonoser. Genom att undvika djurkontakt minskas smittorisken. Smitta kan också spridas via bett från insekter, så kallade vektorburna sjukdomar. Dessa undviks genom att använda täckande klädsel och insektsmedel.

Bild 1.3. Med droppsmitta brukar menas smitta från en hostning eller nysning som smittar en person i samma rum. Luftburen smitta, vilket är ovanligt, smittar på längre avstånd än så.
Johan Gunséus

1.2.2. Sexuellt överförbara sjukdomar

Sexuellt överförbara sjukdomar (STI) är ett vanligt problem hos ungdomar och är en vanlig orsak till infertilitet. Ca 20–25 % av yngre vuxna är smittade med någon form av STI.

Klamydia är den vanligaste STI i Sverige och drabbar både kvinnor och män. Symtomen uppstår efter ungefär en vecka, men 80 % av kvinnorna får inga symptom. Det enda sättet att upptäcka klamydia är genom provtagning. Obehandlad klamydia kan leda till infertilitet hos kvinnor och sjukdomen kan skapa besvär hos foster hos gravida kvinnor.

Klamydia lyder, i likhet med Gonorré, Hepatit B, Herpes och HIV, under smittskyddslagen. Vid misstanke om att ha smittats med någon av dessa sjukdomar är man skyldig att kontakta hälso- och sjukvård.

Observera!
Kondom skyddar mot STI!
STI sprids inte via toalettstolar eller handdukar.

1.2.3. Smittskydd

Smittspridning kan förhindras på något av följande sätt:

- En smittsam person kan behandlas så att den blir smittfri.
- En smittsam person kan isoleras på något sätt så att smittan inte längre sprids.

- Smittvägen kan brytas, till exempel genom rengöring av ytor där smittan finns. Exempel är rengöring av träningsutrustning med desinfektionsmedel.
- Skydda en frisk person – exempelvis genom användning av skyddsutrustning som mask (andning), skyddsglasögon (stänk) och handskar (kontakt). Andra exempel är myggnät och insektsmedel.
- Skydda en frisk person genom vaccination, exempelvis stelkramp, eller annan medicinering, exempelvis malariatabletter.

MÅL
Soldaten ska känna till:

- Att det finns olika typer av mikroorganismer och att de måste bekämpas på olika sätt.
- Möjliga smittvägar och hur dessa bryts.

2. Personlig hygien

2.1. Handtvätt

Smitta som överförs via händerna utgör en av de vanligaste orsakerna till att drabbas av mag- och tarmsjukdomar eller övre luftvägsinfektioner.

Det ska alltid finnas tillgång till handtvätt med tvål i närheten av toaletter och utspisningsplats samt vid livsmedelshantering. En enkel handtvättsandordning illustreras i bild 2.1. Observera att "tvättfatsmodellen", där flera personer tvättar händerna i samma vatten ökar risken att sprida en eventuell virus- eller bakteriesmitta. Ett handfat i fält kan möjligen användas som vattenuppsamlingskärl i de fall då det inte är möjligt att gräva ett hål i marken.

Vid kall väderlek kan handtvättvattnet behöva värmas. Det kan vara en lämplig uppgift för köks- eller handräckningspersonal att tillhandahålla varmt vatten i termos och/eller i kantiner. Finns inte dessa möjligheter kan vattendunkar för handtvätt förvaras i uppvärmda tält. Ytterligare ett alternativ är att värma tvättvatten på kaminen eller i kokkärlet.

Är vattentillgången begränsad kan våtservetter, så kallade tvättlapp Bag Bath (M8027-829001), i nödfall ersätta handtvätt med vatten och tvål under ett begränsat antal dagar.

Bild 2.1. Handtvätt i fält (om möjligt används engångshanddukar). Ulf Östlund/Försvarsmakten

Handtvätt ska genomföras på följande sätt:

1. Skölj händerna med rinnande vatten.
2. Löddra in händerna rikligt med flytande tvål under minst 10 sekunder. Kom ihåg båda tummarna, nagelbanden och ovansidan på båda händerna.
3. Skölj av tvålresterna under rinnande vatten under minst 10 sekunder och torka händerna torra med engångspapper.
4. Lufttorka därefter händerna och ta på 2-4 ml handsprit, som arbetas in på hela händerna. Observera att handsprit inte bör användas utomhus vid kall väderlek, eftersom det finns risk för förfrysningsskador!

Handsprit verkar på ytan och har endast begränsat skydd mot vissa virus, till exempel de virus som ger vinterkräksjuka. På synlig smuts har handsprit endast en begränsad avdödande effekt. När det inte finns någon möjlighet att tvätta händerna är det ändå lämpligt att sprita händerna innan måltid eller snusning.

2.2. Latrin/toalett

Tillgång till toaletter och handtvätt ska anordnas vid förläggning. Det ska för alla lösningar finnas tillgång till handtvätt med tvål i utrymmet eller i omedelbar närhet till toaletten. Livsmedelspersonal ska ha separat toalett.

Latrin och toalettplatser ska kontrolleras dagligen så att de är rena och sköts väl. Skötsel och egenkontrollprogram ska upprättas för att förhindra att sjukdomar sprids. Vid utbrott av magsjuka ska sjuk personal tilldelas egen toalett. Denna toalett ska märkas upp och enbart brukas av sjuk personal.

Fältlatriner får anordnas där det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön och under förutsättning att markägaren har lämnat sitt medgivande. Många kommuner tar inte emot latrin och då ska detta lösas på annat sätt. Det ska finnas en rutin vid varje förband för hantering av och logistik kring latrin.

Mer avancerade hygienanläggningar kräver lokalt anpassad instruktion där hänsyn tas till läget och förläggningens placering. För vidare information om upprättande av och regler kring latriner i fält, se avsnitt 5.2. ”Tältförläggning”.

2.2.1. Toalettbesök under marsch

För att hinna med ett toalettbesök i samband med marsch behöver en soldat med stridsutrustning minst 15 minuters paus. Risk finns annars att soldater inte dricker ordentligt med vätska för att undvika att behöva ta kisspaus. Soldaten kan då få vätskebrist.

Om det under marsch uppstår behov av en latringrop ska denna, efter anvisning av befäl, grävas med spade på en plats där det inte finns risk för kontaminering av vatten. Latringropen ska märkas ut och skottas igen efteråt. Finns ingen spade så lägg en sten eller några grenar över så att inte någon trampar i det eller något djur hittar det.

Vare sig det handlar om toalettbesök i fält eller t ex på skjutbanan, så använd enbart anvisad plats och gå inte iväg till godtycklig plats!

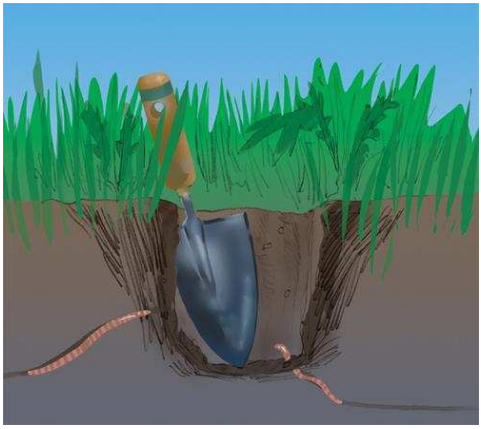

Bild 2.2. Latringrop.
Per Westin/Försvarsmakten

Det finns tillfällen då latrin inte får lämnas/grävas ner utan måste medföras av respektive soldat. De komposterbara påsar (Latrinpåse Brun) som då används löses långsamt upp och bör därför inte förvaras i fickor eller övrig utrustning mer än högst tillfälligt.

2.3. Bad och dusch

I fält gäller följande policy för dusch, bad eller motsvarande:

- Kockar ska genomföra helkroppstvätt varje dag.
- Hälso- och sjukvårdspersonal bör genomföra helkroppstvätt varje dag. Är det inte möjligt ska 5-punktstvätt (händer, ansikte, armhålor, skrev och fötter) genomföras dagligen.
- Drivmedelspersonal och menstruerande personal bör erbjudas helkroppstvätt varannan dag. 5-punktstvätt ska genomföras dagligen.
- Övrig personal ska genomföra 5-punktstvätt dagligen och erbjudas helkroppstvätt varje vecka.
- Manlig respektive kvinnlig personal ska så långt som möjligt erbjudas möjlighet att sköta sin hygien åtskilt, antingen med insynsskydd eller genom separerade tider.

Vid övningar utomhus under kall väderlek kan det vara svårt att erbjuda helkroppstvätt, men 5-punktstvätt ska ändå genomföras. Är vattentillgången begränsad ska våtservetter, så kallade tvättlapp Bag Bath (M8027-829001), användas för 5-punktstvätt. Vid kall väderlek

görs tvätten lämpligen på kvällen för att huden ska hinna återfettas naturligt. Det är lämpligt att det finns tillgång till värmetält efter helkroppstvätt.

2.4. Tvätt

- Underkläder och strumpor byts dagligen.
- Tvättbyte bör genomföras varje vecka.
- Lakan/sovpåsar bör tvättas/bytas var 14:e dag.
- Tvättemperaturen ska vara minst +60 °C för att bakterier ska avdödas.

Om dagligt byte av underkläder och strumpor inte är praktiskt möjligt, exempelvis pga att det medför alltför tung packning, ska ändå daglig 5-punktstvätt genomföras.

2.5. Fotvård samt åtgärder före och efter fotmarsch

2.5.1. Fotsvamp

På varma fuktiga fötter kan fotsvamp lätt få fäste. Risken att bli smittad är stor när man går barfota i duschar och omklädningsrum eller när man delar handduk med någon.

Symptomen på fotsvamp är klåda, sveda och en brännande känsla. Huden i det angripna området kan också få sprickor, fjälla och flagna av samt att det kan göra riktigt ont, särskilt när huden sträcks.

Obehandlad fotsvamp innebär risk för spridning av besvären till resten av foten inklusive tånaglar och även till ljumskarna. Obehandlad fotsvamp kan också ge sprickor i stora hudpartier samt exponera fötterna för bakterier och virus, som kan ge allvarliga infektioner och i värsta fall leda till funktionsnedsättning.

Det krävs i allmänhet aktiv behandling med läkemedel för att bli av med svampen.

Så här förebyggs fotsvamp:

- Tvätta fötterna varje dag med tvål och varmt vatten samt torka ordentligt, speciellt mellan tårna.
- Pudra fötterna med talk efter att du tvättat och torkat dem. Talk suger upp fukt.
- Undersök huden mellan tårna regelbundet avseende infektionstecken.
- Byt strumpor varje dag. Tvätta om möjligt strumporna i minst +60 °C.
- Dela inte strumpor, handdukar eller skor med andra.
- Lufta kängor, ta ur eventuella sulor samt låt fot och sko torka när tillfälle ges, inklusive på lunchrasten.
- Använd öppna skor och lufta fötterna när du inte är i tjänst eller bedriver sådan tjänst eller beredskap som inte kräver att kängor bärs (kontorsuppgifter motsvarande).
- Använd tofflor i allmänna utrymmen, exempelvis badtofflor i våtutrymmen och omklädningsrum.

Om du har fotsvamp:

- Använd separat handduk till smittat område så sprids inte svampen till övriga kroppen.
- Använd tofflor i allmänna utrymmen, exempelvis badtofflor i våtutrymmen och omklädningsrum, så sprids inte svampen till andra personer.
- Ta på strumporna före underkläderna för att förhindra smittspridning på din egen kropp.
- Tvätta träningsskorna ofta och låt dem torka ordentligt innan nästa träningspass.
- Uppsök hälso- och sjukvården för att få behandling.

2.5.2. Förebyggande åtgärder mot skoskav

Skavsår på fötter är ett vanligt problem som enkelt kan förebyggas, men kan ta lång tid att läka om det uppstår. Ett smutsigt skavsår kan dessutom orsaka rejäla infektioner.

För att undvika skavsår ska förberedelser inför fotmarsch (se nedan) genomföras. Om du ändå har fått skavsår med blåsor, stick inte hål på blåsan om det inte är absolut nödvändigt. Blåsan är till för att skydda den nya huden under. Skydda med skyddstejp/skavsårsplåster runt blåsan.

2.5.3. Förberedelser inför fotmarsch

Överbelastningsskador, exempelvis benhinneinflammation och inflammation i hälsenan, är vanligt hos soldater

under grundutbildning. Skadorna orsakas ofta av för hård eller enformig och upprepad belastning i form av löpning och marschträning på hårt underlag, byte av underlag eller skor/kängor samt otillräcklig uppvärmning. Var därför noggrann med uppvärmning kombinerat med stretching före marsch eller språngmarsch.

Utöver uppvärmning behöver fötterna förberedas enligt nedan:

- Tvätta fötterna och klipp naglarna senast dagen innan marsch. Klipp naglarna rakt av, inte för långt ner och fila försiktigt bort skarpa kanter.
- Fila ner eventuella förhårdnader med en fotfil.
- Smörja in fötterna med hudsalva några dagar i följd före marsch (inte vid sträng kyla eller i samband med tejpning av foten).
- Använd hela och torra strumpor som har rätt storlek och passform.
- Förstärka huden på utsatta och ömtåliga ställen genom tejpning.
- I förväg bestämma intervaller för marsch och rast. Lägg in en kort rast ca 15 min efter marschens start för att eventuellt rätta till utrustning och klädsel.

Det är viktigt att hålla fötterna torra. När huden är fuktig blir den känsligare. Den instängda miljön i kängor är en perfekt grogrund för mikroorganismer som minskar hudens motståndskraft. Byt därför strumpor ofta under en längre marsch. Vid behov använd två par strumpor/sockar där den inre tunna och tajta syntetstrumpan tar emot skavet i stället för foten. Under marsch/patrullering ska möj-

lighet ges att direkt åtgärda känning av skav, innan blåsa eller skavsår hunnit bildas. Skavsårsplåster ska användas innan skavsår uppstår på utsatta ställen.

Kängorna bör vara minst en halv storlek större än normalt eftersom fötterna sväller under fotmarsch. Dessutom kan det behövas dubbla strumpor. Gör aldrig en längre vandring i helt nya skor eller kängor.

2.5.4. Tejpning

Tejpning sker lämpligen med elastisk tejp som tål mycket och fäster bra när den appliceras på rätt sätt. Använd inte vanligt plåster, eftersom det kan öka risken för skavsår.

Fottejpning:

- Tejpning ska ske på torr fot, eftersom tejp fäster dåligt på insmord fot.
- Dra ut tejpen något innan den fästs på foten.
- Om tejpens hörn klipps runda minskar risken att den släpper.
- Forma tejpen runt hälen med händerna och klipp bort eventuella veck.
- Värm den tejpade foten med handen för att tejpen ska fästa bättre.
- Tejpa gärna kvällen innan marsch så kommer klistret att fästa bra, men sov då med strumpor.

Om det är oklart var de utsatta ställen på fötterna är så är det lämpligt att lägga en skyddstejp över trampdynan,

precis bakom tårna och en andra tejp under foten, från fotvalvet upp ca 10-15 cm på hälsenan.

Bild 2.3. Fottejpning.
Peppe Eriksson/Försvarsmakten

2.5.5. Förebyggande åtgärder efter fotmarsch eller språngmarsch

Efter en dag i fält, en långmarsch med tung utrustning eller liknande, behöver kroppen tid till återhämtning. Återhämtningstiden kan variera från några timmar upp till 48 timmar och beror på ansträngningens intensitet och duration, såväl mentalt som fysiskt. Under återhämtningstiden kan med fördel rörlighetsfrämjande träning, lättare konditions-, styrke- eller avslappningspass läggas in. Man ska inte lägga tyngre styrketränings- eller löppass i direkt anslutning (före eller efter) planerad tung eller långvarig aktivitet i fält eller fotmarsch, då detta kan öka risken för skador. För att ytterligare minska risken för skador bör sporter som kräver snabba och tvära förflyttningar samt hopp och landning (exempelvis

innebandy, fotboll, badminton och squash) i direkt anslutning till kraftigt uttröttande tjänst undvikas.

MÅL
Soldaten ska:

- Känna till hur en ordentlig handtvätt genomförs.
- Kunna förklara hur en uringrop ska färdigställas.
- Känna till hur fotsvamp motverkas.
- Känna till hur överbelastning i samband med fotmarsch förebyggs.

2.6. Förebyggande mun- och tandhälsa

Bristande munhälsa, som under normala förhållanden kanske endast innebär ett visst obehag eller smärta, kan få samma konsekvenser för stridsvärdet vid ett förband som en sårskada. Smärta från munhåla och tänder påverkar prestationsförmågan negativt och kan leda till att personal måste tas ur tjänst.

Flera av de akuta tillstånden är möjliga att förebygga genom goda munhygienvanor och regelbundna tandläkar-undersökningar. Det är viktigt att goda munhygienvanor upprätthålls, speciellt i fält. Soldaten ska själv ta ansvar för sin munhälsa. En förutsättning för det är kunskap om tandsjukdomars orsak och verkan samt goda munhygien-vanor.

Karies (hål i tänderna) är en infektionssjukdom framkallad av bakterier som företrädelsevis lever i det plack (bakteriebeläggningar) som finns på tänderna. Varje gång något stoppas i munnen, till exempel kolhydrater som sockerprodukter, producerar bakterierna sura produkter som sänker pH i bakteriebeläggningarna. De sura bakterieprodukterna löser ut kalk från tandens emalj och det är början till ett hål. Det tar ungefär en halvtimma för saliven att återfå pH till normal nivå igen efter att man har ätit eller druckit något. Det är därför viktigt att inte småäta utan låta tänderna vila sig mellan dessa ”syraattacker”. Genom att göra rent mellan tänderna, borsta tänderna noga med fluortandkräm och använda något mer fluortillskott, till exempel fluorsköljning, fluortabletter, så stärks tänderna mot ”syraattackerna”.

Tandköttsinflammation uppstår när plack från mat och dryck får ligga kvar vid tandköttskanten. Denna bakteriebeläggning påverkar tandköttet och ger inflammation som gör att tandköttet blir rött, svullet, känsligt och lättblödande. Noggrann tandborstning och rengöring mellan tänderna är därför mycket viktigt för att behålla ett friskt tandkött.

Förebygg karies och tandköttsinflammation genom att:

- Rengöra mellan tänderna före varje borstning med exempelvis tandtråd eller tandstickor.
- Borsta tänderna morgon och kväll med en mjuk tandborste och fluortandkräm.
- Skölja runt tandkrämsskummet i munnen så att fluoren kommer åt bättre och använda endast liten mängd dricksvatten för att skölja munnen efter avslutad borstning.

- Tugga på ett sockerfritt tuggummi efter födointag (bidrar till att ”syraattacken” avbryts).
- Undvika småätende.
- Välja dricksvatten före söta och sura drycker, såsom läsk och juice, när det endast handlar om att släcka törsten.

MÅL
Soldaten ska känna till:

- Hur karies och tandköttsinflammation förebyggs.

2.7. Sömn och stress

2.7.1. Sömn

Sömnen är helt avgörande för kroppens återhämtning, bearbetning, reparation och uppbyggnad. Under sömn minskar muskelspänning och ämnesomsättning samtidigt som kroppstemperatur, blodtryck samt andnings- och hjärtfrekvens sänks. Sömnen är även viktig för immunförsvar, inlärning och minnesfunktioner. Personal som inte får sova under 1-1½ dygn får avsevärt försämrat stridsvärde och kan i värsta fall inte lösa sina uppgifter. Militär personal ska ges möjlighet att sova när de behöver det.

Personal bör ges möjlighet till 11 timmars sammanhängande vilotid varav 7 timmars sömn varje dygn. Sömnen bör förläggas nattetid och skifte mellan dag- och nattarbete bör undvikas. Om tjänstgöringen måste skifta

bör den planeras så att först arbetas ett morgonpass, sedan ett eftermiddagspass och därefter ett nattpass. Sömnbrist kan leda till tal-, koncentrations- och koordinationssvårigheter, ökad villighet att ta risker, felaktig tolkning av situationer samt försämrad förmåga att bedöma avstånd, hastighet, tid och långsam eller ingen reaktion på onormala situationer eller krissituationer. Under inga omständigheter bör personal sova mindre än 4 timmar per dygn.

Det är både chefens och den enskildes ansvar att man får den sömn som behövs.

Bild 2.4. Sömn.
Leif Sundberg/Försvarsmakten

För bästa sömnkvalitet tänk på att:

- Om möjligt sova sammanhängande ca 7-8 timmar.

- Inte lägga sig hungrig eller törstig.
- Uträtta naturbehov före läggdags.
- Ta av kängor och stridsutrustning (om möjligt).
- Byta till torra kläder före läggdags.
- Sängen/sovplatsen ska vara bekväm.
- Det bör vara mörkt, tyst och svalt (ca +15-18 °C).
- Träning bör undvikas 1-2 timmar före sänggående pga ökad utsöndring av stresshormoner.
- Promenad eller avslappningsövningar kan underlätta insomning.

Sömnbrist kan i viss mån kompenseras genom en tupplur på cirka 20 minuter för att bli av med tillfällig trötthet. Längre tid är olämplig, eftersom man då riskerar väckas mitt under djupsömnen och det kräver lång uppvaknings-period. Observera att 20 minuters sömn kräver att totalt 30 minuter avsätts, för att hinna somna in och vakna upp. Lägg även till 15 minuter för uppvaknande innan något som kräver mental kapacitet ska göras. Om du har svårt att sova på natten bör du undvika att ta en tupplur.

Koffein, motsvarande en kopp kaffe, har uppiggande effekter som liknar tupplurens. Den kan dock inte ersätta tuppluren. Mer än fem koppar kaffe ger ingen ytterligare uppiggande effekt, men kan istället ge biverkningar i form av darrningar, svettningar, illamående, obehag från magen, oro eller koordinationsstörningar.

2.7.2. Stress

Akuta stressreaktioner är vanligt i samband med militära insatser, särskilt om man känner en risk att hamna i

traumatiska händelser. Alla individer kan drabbas. Akut stress kan visa sig såväl fysiskt som känslomässigt, kognitivt och beteendemässigt. Exempel på kroppsliga symtom är spända muskler, frusenhet, hjärtklappning, svettning och sömnsvårigheter. Känslomässigt kan man reagera genom att uppvisa starka och motstrida känslor, pendla mellan känslor som rädsla, ångest, skuld och cynism eller bli känslomässigt ”avstängd”. Kognitiva symtom är till exempel svårigheter att tänka klart, dra förhastade slutsatser, koncentrera sig eller minnas. Kamrater kan iaktta förändrat beteende som exempelvis sämre tålamod, minskat socialt umgänge eller markant förändring i aktivitetsnivå – ökad eller minskad.

Den akuta stressreaktionen kan upplevas som mycket jobbig och leda till att soldaten inte fungerar normalt. Om reaktionerna kvarstår under flera dygn, trots att orsaken försvunnit, finns risk för att en svårare stressreaktion utvecklas.

Det finns mycket att vinna genom att inte sjukförklara personer med stressreaktioner, utan snarare förmedla en bild av att de drabbats av en tillfällig nedsättning av det psykiska stridsvärdet som de troligen kommer att hämta sig från. Socialt stöd i form av kamratstöd är mycket viktigt, särskilt inledningsvis. Kamrater kan ge budskapet att de reaktioner som upplevs (kroppsliga, känslomässiga, kognitiva, beteendemässiga) är normala i en onormal situation.

Observera!
Reaktionerna är normala – situationen är onormal.

Även allmän oro och ängslan kan leda till stress och sömnsvårigheter. Symtomen kan till en början vara onormal trötthet, orkeslöshet och svårigheter att somna/ sova en hel natt. Denna form av stress kan övergå till en svårare stress om inte de stressrelaterade faktorerna kan kopplas bort. Kom därför ihåg att inte bära allt själv, utan prata med kamrater eller chef. Chefen ska hjälpa till med att hantera pressade situationer och därigenom minska stressen.

Bild 2.5. Akut stress.
Ulf Östlund/Försvarsmakten

Ett ansvarsfullt ledarskap, utbildning, motivation och erfarenhet ger ett bra skydd mot stressreaktioner vid insatser. Ett ansvarsfullt ledarskap utmärks av att chef-erna inte enbart är inriktade på att lösa uppgiften, utan

också värnar om sin personal. Ett sådant ledarskap bidrar till en upplevd god sammanhållning och god anda, vilket är två starka skyddsfaktorer mot stress.

Några andra viktiga psykosociala faktorer som minskar risken för stress är att:

- Förstå syftet med det man gör.
- Förstå sin roll i gruppen och känna till förväntningarna.
- Känna att man har förmåga och kan klara av uppgiften.
- Tycka att det man gör är meningsfullt.

Ett hjälpmedel för att se vilken stresspåverkan du och dina kamrater upplever är Stresspåverkansskalan med det tillhörande beslutsträdet (se bild 2.6 och 2.7).

Bild 2.6. Stresspåverkanskalan.
Försvarsmakten.

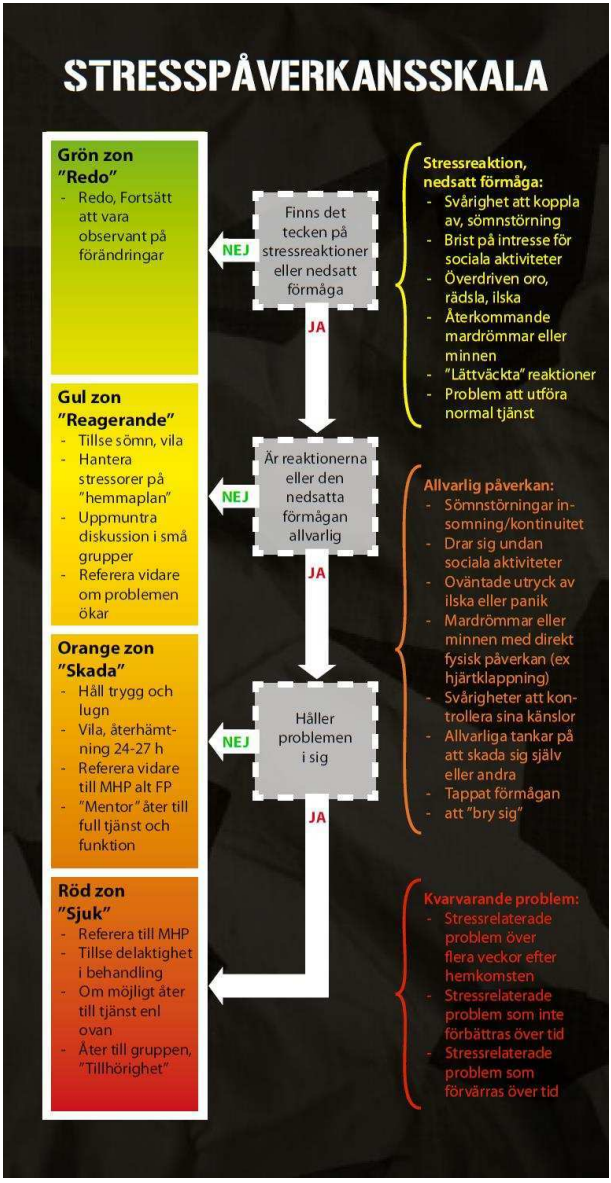

Bild 2.7. Beslutsträd.
Försvarsmakten.

Stress kan också utlösas av långvarig hård fysisk träning med alltför kort återhämtningstid mellan träningspassen. Styrke- och konditionsträning utsätter kroppen för stress och den bryts initialt ner. Kroppen svarar då med att bygga upp sig igen, fast lite starkare så att den lättare kan klara av nedbrytningen nästa gång. För att det ska vara möjligt är återhämtning och vila nödvändigt.

Hur snabbt återhämtning sker beror främst på kost- och vätskeintag samt vila. Arbete med hög belastning kräver lång återhämtningstid (24–72 h) medan träning med låg belastning kräver kortare återhämtningstid (< 24 h).

Personer som tränar utan tillräcklig återhämtning utsätter kroppen för mer stress och nedbrytning än den klarar av att bygga upp och riskerar att drabbas av så kallat överträningssyndrom. Tidiga tecken på överträningssyndrom är att tröttheten efter ett träningspass sitter i längre än tidigare och att en tröskel på träningen nås. Vid en sådan tröskel förbättras inte prestationen. Den kan till och med bli sämre av ökad träning.

MÅL
Soldaten ska känna till:

- Sömnens betydelse för stridsvärdet och konsekvenser av för lite sömn.
- Faktorer som minskar stress.
- Faktorer för återhämtning i vardagen och i samband med fysisk ansträngning.

3. Mat och vatten

3.1. Mat

Bristande livsmedelshygien kan orsaka sjukdom som i dagligt tal kallas för matförgiftning. Tiden mellan smitta och symptom varierar, men är vanligen mellan ½-3 dygn. Vilken den sjukdomsframkallande mikroorganismen är vid mag- och tarmsjukdomar kan inte alltid klarläggas, dels eftersom smittdosen kan vara mycket låg och dels för att maten ofta är uppäten. Dålig kunskap om hanteringen av livsmedel eller bristande konsekvensförståelse kan vara orsaker.

Att bli magsjuk är en otrevlig upplevelse för individen. Magsjukan kan dessutom spridas vidare. Det kan i sin tur påverka hela gruppens möjligheter att lösa sin uppgift. Rapportera därför magsjuka till chefen så att denne kan fatta rätt beslut om det behövs vidare åtgärder.

Diarréer och kräkningar innebär en vätskeförlust som måste kompenseras. Personal med dessa symptom ska isoleras från andra och ha egen toalett.

Observera!
Den som blir magsjuk ska anmäla till chefen så att denne kan fatta rätt beslut om det behövs vidare åtgärder.

Mathantering i fält kräver att en riskbedömning görs och för ett fältkök krävs det ett egenkontrollprogram för att minimera riskerna. Då många personer äter av samma

mat kan också många bli sjuka samtidigt. Det innebär att stridsvärdet sänks och att förbandet inte kan lösa sin uppgift.

Exempel
Egenkontroll: Är fältköket säkert? Håller den färdiglevererade maten tillräcklig temperatur (minst +60 °C)?

Om alla däremot gör sin egen mat blir färre smittade, men sjukdom inträffar förmodligen oftare. Drabbas nyckelpersoner kan det innebära att förbandet inte kan fullgöra sin uppgift.

Exempel
Egenkontroll: Genomför alla ordentlig handtvätt?

För att få en säker hantering av livsmedlen behövs kunskap om vilka risker som finns med de råvaror som hanteras och hur riskerna kan minimeras. Kan inte riskerna minskas ska andra råvaror väljas. Vissa råvaror är så känsliga att det inte är möjligt att hantera dem säkert i fält utan aktiv kyla. En kylbox som strömförsörjs ett par timmar per dygn räknas inte som aktiv kyla.

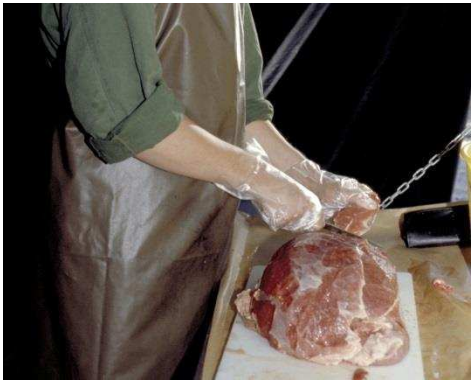

Bild 3.1. Säker hantering av livsmedel möjliggörs genom god hygien. Försvarsmakten

3.1.1. Rutiner vid tillagning och servering

Vid egen tillagning av mat, till exempel med hjälp av jägarkök, måste de enklaste principerna för god livsmedelshygien kännas till:

- Tvätta händerna före tillagning.
- Både bestick och kokkärl ska vara väl diskade före användning.
- Maten ska koka.

Vid servering ska mat vara över +60 °C och genomstekt eller genomkokt. Varmhållen mat, som är kallare än +60 °C, får inte serveras. Det gäller även varm mat som levereras i isoleringskärl eller som förpackade färdigrätter.

Temperaturen ska kontrolleras med termometer. Tänk på att inte låta lock stå öppna så att matens temperatur sjunker.

Vid livsmedelshantering i fält bör det inte gå längre tid än två timmar från det att rätten är färdiglagad till dess att den serveras. Dygnsförpackad mat är säker mat så länge vattnet som tillsätts är kokt. Innehållet ska svälla minst den tid som står på förpackningen.

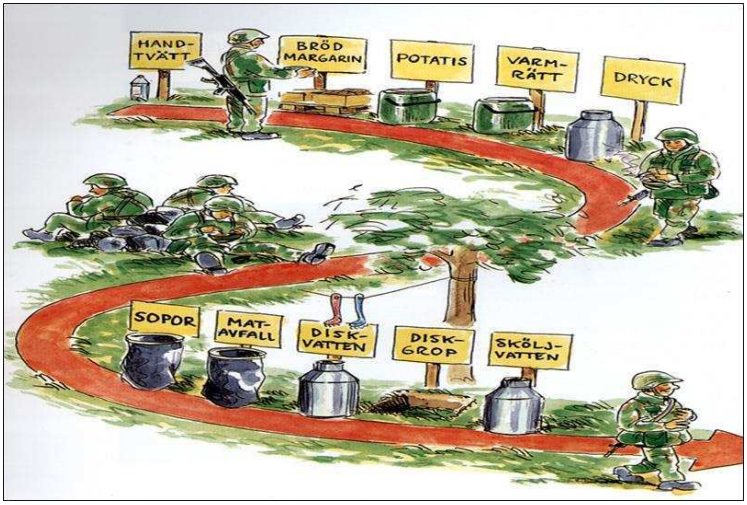

Bild 3.2. Serveringskedja.
Försvarsmakten

I serveringskedjan ska:

- Det alltid finnas möjlighet att tvätta händerna med tvål och varmt vatten samt torka med engångshandduk.

- Uppläggning av mat ske med redskap avsedda för ändamålet. Det är till exempel inte tillåtet att ta saft ur gemensamt kärl genom att doppa egen kåsa.
- Serveringsbesticken läggas tillbaka så att inte handtaget kommer i kontakt med maten. Om serveringsbesticken faller ner i maten ska de bytas eller diskas. Mat i kärl där besticken fallit ner ska inte sparas för senare konsumtion.

Konsekvenserna av bristande handhygien i samband med bespisning kan bli omfattande för hela förbandet. God handhygien är särskilt viktigt vid enklare förhållanden, då riskerna för smittspridning är större än normalt.

Observera!
Alla ska alltid tvätta händerna före måltid!

MÅL
Soldaten ska:

- Genomföra handtvätt före varje måltid och förstå riskerna med att låta bli.
- Känna till hur mat för enskilt bruk görs säker.
- Känna till hur serveringskedjan ser ut och varför.

3.2. Vatten

Vattnet ska vara hygieniskt säkert. Det finns inga naturliga vattenkällor som är säkra. För att få sådant vatten drickbart ska vattnet i första hand renas med vattenreningsutrustning och i andra hand kokas (mer än sjuda). Detta avdödar mikroorganismer och gör vattnet drickbart. Det är viktigt att vattnet får svalna skyddat, dvs i en miljö där det inte kan förorenas på nytt. Vattenreningstabletter är inte lika effektiva som kokning, men kan användas i nödfall för rening av vatten. Vattenreningstabletter (motsvarande Puritabs) kan användas för att motverka tillväxt av mikroorganismer i till exempel vattenflaska eller vätskeblåsa.

3.2.1. Vattenkvaliteter

Vatten är uppdelat i dricksvatten och hygienvatten.

Dricksvatten

Vatten som används till dryck eller beredning av livsmedel ska hålla ”dricksvattenkvalitet”. Med ”dricksvattenkvalitet” menas att vattnet inte får innehålla mikroorganismer, parasiter eller andra föroreningar i sådana halter att de kan utgöra en fara för människors hälsa (se Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLV FS 2001:30) Under insats utomlands eller ombord på marinens fartyg kan det dock ibland vara svårt att göra de mikrobiologiska och kemiska kontroller som den civila lagstiftningen kräver. I dessa fall har vattnet bedömts hålla dricksvattenkvalitet om det är renat med osmotisk

vattenrening och därefter antingen sterilbuteljerats eller klorerats.

Hygienvatten

Hygienvatten är vatten som används för personlig hygien. Hygienvatten ska vara filtrerat och desinfekterat. Det är därmed fritt från skadliga mikroorganismer, men inte garanterat fritt från kemiska föroreningar.

3.2.2. Vätskesystem

Det finns flera olika typer av behållare för dricksvatten i Försvarsmakten, till exempel vätskeblåsa, dricksflaska, termos och vattendunk.

Vätskeblåsa

Vätskeblåsa ska enbart användas för dricksvatten och ska göras ren regelbundet. Vid varje påfyllning ska behållaren sköljas ur med dricksvatten. Behållaren ska diskas med diskmedel minst en gång per vecka och då ska även Puritabstabletter användas för desinficering.

Munstycke och slang ska noggrant rengöras och diskas dagligen. Minst varje vecka ska slang och munstycke sköljas igenom med Puritabsvatten.

Tänk på att vattnet i vätskeblåsan fryser och kyler i kallt klimat. Överväg då att använda andra vätskesystem, exempelvis termos eller isolerad vattenflaska. Om vätske-

blåsan används blås tillbaka vätskan för att förhindra att slangen fryser mellan dryckestillfällena. Under den varma årstiden kan vattnet bli varmt, vilket påskyndar eventuell bakterietillväxt.

När vätskeblåsan fylls med vatten ska den fyllas så att det finns så lite luft i blåsan som möjligt. Under vintertid bör den dock inte fylla upp hela vägen genom slangen pga risken för frysning i slangen. Stora luftvolymer i blåsan gör att vätskan kluckar och försvårar för bäraren att höra omgivningen samt försämrar ljuddisciplinen vid snabb förflyttning.

Dricksflaska

Dricksflaska ska göras rent med flaskborste, varmt vatten och diskmedel. Vid förvaring ska locket vara avskruvat. Dricksflaskan är avsedd endast för vatten. Dela aldrig dricksflaska med andra pga smittorisken.

Termos

Termosen ska rengöras efter varje användning med flaskborste, varmt vatten och diskmedel.

Vattendunkar

Vattendunkar ska rengöras genom chockklorering innan de tas i bruk efter till exempel förrådsställning eller om de inte använts under en period. Chockklorering görs

genom att blanda 5 ml kalciumhypoklorit (65-70 % - pulver) med 10 liter vatten och hälla i dunken. Låt verka i 30 min under upprepad omrörning eller omskakning. Häll sedan ut denna vätska. Större mängder behöver hanteras på annat sätt eftersom klor kan slå ut biologiska filter i reningsverk. Mer information om klorering finns i Handbok Preventiv Medicin och Miljöskydd.

Observera att kalciumhypoklorit är frätande. Skydds-glasögon och gummihandskar ska användas. Eventuellt spill på kroppen ska sköljas bort omedelbart.

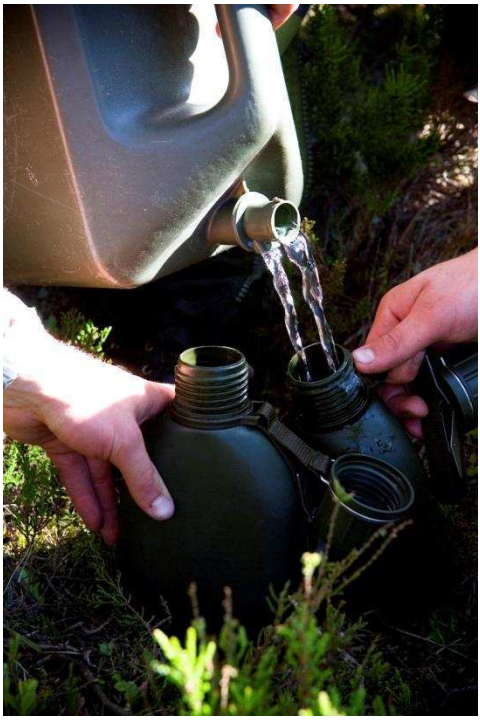

Bild 3.3. Vattendunk och dricksflaskor. Försvarsmakten

3.3. Disk

Om tillgången till vatten är begränsad rekommenderas engångsbestick, engångsmuggar och engångstallrikar. I annat fall ska porslin, muggar, kåsor och bestick diskas enligt nedan;

5. Grovrengör diskgodset genom att skrapa av rester av smuts och mat i uppsamlingskärl.
6. Diskgodset sköljs i ljummet vatten (protein fastnar på godset om hett vatten används).
7. Diska i diskbalja med diskmedelslösning och varmt vatten. Skrubba med borste eller svamp. Byt disk-vatten när det blir kallt eller smutsigt.
8. Eftersköljning sker i så varmt vatten som möjligt och diskgodset ska doppas helt under vattnet i en halv minut.
9. Lufttorkning av disken är att föredra. Om detta inte är möjligt ska en ren handduk användas vid hantering av diskgods.

Utslagning av diskvatten ska ske på anvisad plats. Vattnet får inte gå till öppet dike eller motsvarande. Matrester ska silas från vattnet innan det infiltreras i grop. Avsilade matrester sorteras som kompost alternativt brännbart avfall. På vissa platser är dock infiltration av diskvatten, duschvatten och urin olämpligt eller olagligt. Ett exempel är inom vattenskyddsområde. Det som är lämpligt eller tillåtet i en kommun kan vara olämpligt eller otillåtligt en annan kommun. Gropar för matavfall får anordnas där det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön och under förutsättning att markägaren har lämnat sitt medgivande.

MÅL
Soldaten ska kunna känna till hur:

- Vatten för enskilt bruk görs säkert.
- Dryckesutrustningen vårdas.

4. Yttre exponering och arbetsmiljö

All yttre fysisk exponering, exempelvis i form av bakterier, virus, kemikalier, ultraviolett ljus, kyla, värme och buller, som personal utsätts för under tjänstgöringstiden är en del av arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket reglerar och ställer krav på en säker arbetsmiljö inom Försvarsmakten. För att uppnå en säker arbetsmiljö är det viktigt att ha kunskap om några av de vanligaste riskerna och hur dessa kan minimeras.

4.1. Kläder och utrustning

4.1.1. Kläder

Människan är, ur fysiologisk synvinkel, skapt för ett liv i tropiskt klimat. Erfarenheter visar att i princip 30 % av människans totala kapacitet beror på klädselns och övriga utrustningens kvalitéer och funktioner. Soldatens personliga utrustning utgör alltså en väsentlig del i det fysiska stridsvärdet. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till att stridsutrustningen kan väga upp mot 40 kg, vilket kan innebära en belastning på 80 % av kroppsvikten hos en individ. En liten kroppsstorlek har nackdelen att utrustningen ger en större procentuell ökning av vikten som belastar kroppen. Det innebär att en liten soldat arbetar med en högre belastning för att lösa samma uppgift som en storvuxen soldat.

Fältuniformssystemet är uppbyggt efter flerskiktsprincipen (se bild 4.1). De olika skikten är ett innerskikt som transporterar bort fukt från huden, ett mellanskikt som isolerar luft och binder den fukt som kommer inifrån

kroppen, samt ett ytterskikt som främst skyddar mot vind och väta. Dessutom finns förstärkningskläder för ökat skydd. Eftersom luft leder värme dåligt stannar värmen kvar i dessa skikt.

Bild 4.1. Flerskiktsprincipen.
Wolfgang Bartsch/Försvarsmakten

Väl utprovade och rymliga kläder ger bra plats för luft mellan plaggen. Det gäller även för kängor och handskar. Väljs för trånga kläder, handskar och kängor, så begränsas utrymmet för den isolerande luften. Välj heller inte för stora kläder, då kan det vara svårt att värma upp

luftlagren. För stora strumpor kan ge veck och öka risken för skoskav.

Följ nedanstående råd för att använda kläderna på rätt sätt:

- Anpassa klädseln efter verksamhet och väder.
- Ta hellre på fler plagg efter hand, än för många från början.
- Ventilera bort överskottsvärme innan du börjar svettas.
- Våta kläder kyler kroppen. Byt till torra kläder när tillfälle ges.
- Håll kläderna rena. Smutsiga kläder isolerar dåligt och slits fortare.
- Vid kall väderlek se till att kängorna är så rymliga att ytterstrumpor får plats.
- Vid kall väderlek bör tröjan/tröjorna stoppas ner i byxorna för att bibehålla värmen.

För att hålla kläder och utrustning torr:

- Anpassa klädseln till temperaturen och verksamhet.
- Om risk föreligger att bli fuktig eller våt bör så få kläder som möjligt bäras.
- Håll utrustning och klädsel fri från snö, lera och dylikt.
- Håll låg temperatur i förläggningar, fordon mm.
- Håll sulorna torra genom att så ofta det går ta ur dem ur kängorna. Ventilationen i kängorna kan ökas genom att inte knyta hela vägen upp.

Om kläderna blivit våta:

- Byt till torra kläder när det är säkerställt att det går att torka de våta kläderna.
- Torka våta kläder i uppvärmda utrymmen, till exempel tält, hus, fordon.
- Fuktiga kläder kan torkas med hjälp av kroppsvärmen. Gör det med fördel vid utförandet av lättare arbete.
- Torka underkläder, strumpor, innersulor, mössor och dylikt innanför fältbyxan (utmed låren) och innanför fältjackans ärmar.
- Frystorkning är effektivt. Vrid ur kläderna och låt dem frysa. Skaka och gnugga ur isen.

4.1.2. Packning av ryggsäck

En välpackad ryggsäck underlättar förflyttning genom att:

- Vikten är rätt fördelad.
- Utrustningen är lätt tillgänglig.

Det är viktigt att nyttja varje tillfälle att se över ryggsäckens packning och även att komprimera den. Den ska sitta nära ryggen och något lågt. Packa alltid sovsäck och de kläder som inte behövs under dagen längst ner. De tyngsta sakerna ska ligga högt upp och närmast ryggen, nära ryggsäckens mittpunkt. Packa så att hårda saker inte sticker ut mot ryggen. Undvik så långt det går att fästa lösa saker utanpå ryggsäcken, dels för att inte fastna och dels för att inte snedbelasta. Om liggunderlaget förvaras utanpå ryggsäcken ska det rullas ihop och fästas vertikalt

alternativt vikas och placeras under lockremmarna på ryggsäckens framsida. På så sätt undviks att liggunderlaget fastnar någonstans.

Vintertid packas ryggsäcken för skidåkning. Vid skidåkning sänks tyngdpunkten jämfört med marsch till fots under barmarksförhållanden.

Observera!
Om ryggsäcken sitter fel kan det leda till skador på kroppen; se ryggsäcken som en förlängning av kroppen. Använd avbärarbältet!

Packa smutstvätten i en separat påse så undviks att den blandas med övrig packning. Om det finns risk för fuktig miljö så torrpacka (med plastsäckar eller andra vattentåliga påsar).

4.1.3. Rengöring och desinfektion av närkampsutrustning

Rengöring

Materielen ska rengöras efter varje träning. Torrborsta bort synliga föroreningar. Vid behov fukta en engångshandduk lätt med vatten och torka av utrustningen. Om det återstår synlig smuts på utrustningen kan tvål eller såpa användas. Utrustningen ska torka väl innan den desinficeras.

Desinfektion

Materiel som i övningarna kommer i kontakt med hud ska desinficeras efter varje träning. Fukta en pappershandduk med sprit och gnugga utrustningen så att den blir lätt fuktig av spriten och låt dunsta.

De delar av utrustningen som ska desinficeras är; närkampshandskens grepp och box, batong, metallkniv, tygkniv, kastdocka, träningsdocka, handfängsel, pistol-attrapp, AK-attrapp, stor och liten slagkudde, kropps-skyddsdräkt samt skyddshjälm. Benskydd Thai och suspensoar används i första hand utanpå beklädnad, annars måste desinficering göras innan byte. Insidan av närkampshandske grepp och box är dock svår att des-inficera. Använd därför stridshandske eller motsvarande under närkampshandskarna, så behövs desinficering inte göras vid byte.

4.1.4. Vapenrengöring

Vapenrengöring medför exponering av ämnen som kan irritera både hud, ögon och luftvägar, exempelvis i form av kliande utslag på händer, lätt sveda i ögon samt stick-ningar i halsen. För att minimera risken för dessa symtom ska följande åtgärder vidtas vid vapenrengöring:

- Använd skyddsglasögon mot stänk.
- Använd engångshandskar av vinyl vid smörjning och rengöring av vapen.
- Tvätta händerna och ansiktet ordentligt efter hantering och applicering av materialet.

- Undvik snusning eller förtäring av mat och dryck i samband med vapenvården.

Sker vapenvården i en vapenlokal gäller dessutom följande:

- För att undvika spridning av kemikalier i lokalen och förhindra aerosolbildning ska tryckluftapparater inte användas.

MÅL
Soldaten ska kunna:

- Förstå hur riskerna med nedkylning samt värme-problem kan minimeras med rätt beklädnad.
- Genomföra rengöring och desinfektion av närkampsutrustning efter utrustningens användande i syfte att bryta smittkedjan.
- Kunna packa ryggsäck enligt instruktion och förstå varför.
- Genomföra vapenvård på ett hälsomässigt säkert sätt.

4.2. Värme

När kroppsvärmen ökar, på grund av fysiskt arbete eller för mycket kläder, vidgas blodkärlen och blodet strömmar till huden för avkylning. Om det inte är tillräckligt för att behålla kroppens värmebalans börjar kroppen

svettas. När svetten sedan avdunstar från huden, förbrukas värme och kroppen kyls av. För att värmeavgivning ska ske måste svetten alltså avdunsta; det räcker inte med att bara svettas. Avdunstningen kan stå för ca 80 % av den totala värmeavgivningen och motsvara mer än 1,5 liter vätska per timme under hårdare fysiskt arbete. Avdunstning är därför en extremt viktig värmereglerings-mekanism. Mängden svett som kan avdunsta beror bland annat på hur stor del av huden som är våt samt av luftens fuktighet och vindhastighet. Vid hög luftfuktighet eller heltäckta hudytor kan svetten inte avdunsta. Svett som bara droppar/rinner av huden har ingen avkylande effekt. Bäst avkylande effekt via avdunstning uppnås när luften är torr och kan strömma fritt mot bar, våt hud.

Vid risk för svettning måste klädseln anpassas efter rådande aktivitet och överskottsvärmen ventileras bort. Denna värme måste avges annars blir kroppen överhettad, vilket kan bli ett livshotande tillstånd.

Övriga faktorer som ökar risken för värmeproblem är:

- Dålig kondition.
- Övervikt/fetma.
- Infektionssjukdom (pågående eller nyligen utläkt).
- Sömnbrist.
- Brist på återhämtning (brist på vätska, energi och salt).
- Användning av alkohol.
- Vissa läkemedel eller droger.

4.2.1. Värmeutmattning och värmeslag

Värmeutmattning och värmeslag är två likartade sjukdomstillstånd som båda orsakas av förhöjd kroppstemperatur. Värmeutmattning som inte uppmärksammas och behandlas kan övergå i värmeslag, vilket är ett akut livshotande tillstånd som kräver snabb tillgång till avancerad sjukvård, ofta intensivvård på sjukhus. Ju längre tid den drabbade har haft förhöjd kroppstemperatur, desto sämre är prognosen.

Värmeutmattning kan ha diffusa symptom som illamående, trötthet, suddig syn och svimningskänsla. Kroppstemperaturen är ofta lätt förhöjd samt urinen är mörk och sparsam. Dessa symptom måste tas på allvar och ansträngning respektive aktivitet måste anpassas eller avbrytas. Sök skugga, ta av klädsel och drick vätska. Tillståndet kan behöva sjukvård om inte symptomen snabbt avklingar. Värmeutmattning är ofta ett förstadium till värmeslag, men värmeslag kan även utvecklas hastigt utan tydliga varningssignaler.

Symtomen på värmeslag är svåra att skilja från dem som uppstår vid värmeutmattning. Vid värmeslag är kroppens temperaturreglering utslagen och svettningsförmågan fungerar ofta inte längre. Kroppstemperaturen stiger därför ytterligare om inga kylande åtgärder sätts in. Den drabbade har ofta mer än +40 °C feber och huden är blossande röd, varm och torr. Andningen är snabb, liksom pulsen. Personen kan ofta bli mentalt påverkad, slö, förvirrad eller personlighetsförändrad. Ibland ses även kramper och medvetslöshet.

Avgörande symtom för värmeslag är:

- Förvirring.
- Desorientering.
- Medvetslöshet.
- Kroppstemperatur över +40 °C (mätt rektalt).

Ju tjockare, tätare och mer täckande klädseln är desto svårare blir det att avge värme. Normal stridsutrustning begränsar värmeavgivningen så mycket att exempelvis en marsch om ca 20 km med stridsutrustning och kropps-skydd kan leda till värmeslag och kollaps redan vid en omgivningstemperatur runt +10 ^{o}C. Om hotbilden tillåter bör därför kroppsskydden tas av vid hög värmebelast-ning.

Om en person drabbats av värmeslag ska följande behandling ske:

- Övervaka medvetande, luftvägar, andning och utför vid behov hjärt-lungräddning (HLR).
- Lägg patienten i skugga.
- Ta av alla kläder.
- Börja fläkta (kontinuerligt).
- Ge små klunkar vatten om patient är vid medvetande.
- Packa in den drabbade i blöta tygstycken.
- Transport till vård i öppen bil.

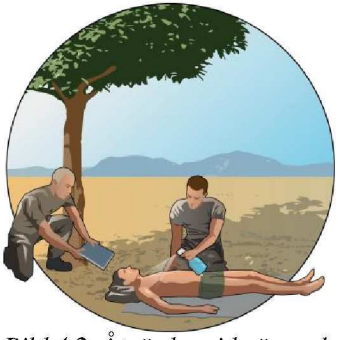

Bild 4.2. Åtgärder vid värmeslag.
Autotech/Försvarsmakten

Förebyggande åtgärder vid hög värmebelastning

Om ett arbete måste utföras under dygnets varmaste timmar och om säkerhetsläget kräver viss skydds-utrustning, ska arbetet anpassas till dessa omständigheter. Det innebär i första hand att rasterna ska förlängas. Ett ansträngande arbete utfört vid +30 °C kan kräva intervaller med lika lång vila som arbete. Vätskeersättningen bör här ligga på ”maxvärdet”, dvs 1 liter per timme. Förmågan att tåla värme är mycket individuell.

Inför arbete med hög värmebelastning ska följande åtgärder vara genomförda:

- Se till att vara utvilad med uppfyllda vätske- och energidepåer.
- Stanna i skuggan så länge som möjligt, minimera annan fysisk aktivitet och undvik fullt påtagen klädsel och utrustning.
- Gör en bedömning av hur mycket vätska, mat och buren utrustning som verkligen behöver medföras.
- Om möjligt, planera in uppgiften när värmeexponeringen är mindre, dvs vid tid på

dygnet då temperaturen är lägre, luften torrare, himlen molnigare, vinden starkare etc.

Många soldater upplever hudirritation och stickningar av tät klädsel i kombination med värme, särskilt när kroppsskydd bärs sommartid. Dessa symtom kan bero både på värme och/eller eftersatt hygien. En smutsig kropp och smutsiga kläder ökar risken för skavsår även på andra delar av kroppen än fötterna. Genom att hålla kläder och kropp är rena innan sådan verksamhet, minskas riskerna för hygienrelaterade symtom. Använd vid behov kylbalsam eller annan lämplig salva på utsatta delar av huden.

4.3. Vätskebalans

Den som svettas mycket behöver extra vätska. Vätska tillförs bäst genom att dricka små klunkar ofta. Sammanlagt bör inte mer än 1 liter per timme drickas.

Vid långvarig och svettig ansträngning (> 2 tim) måste det salt som förloras via svettningen ersättas. Det kan ske genom att tillföra salt via föda eller via dryck, till exempel sportdryck eller buljong. Det är viktigt att komma ihåg att värmeproblem inte kan förhindras enbart genom att dricka tillräckligt mycket. Den viktigaste orsaken till problem inom Försvarsmakten är den tjocka, täta och mer eller mindre heltäckande klädseln/utrustningen som begränsar värmeavgivningen via svettavdunstning.

Drick sådan mängd att urinering sker 4 ggr/dygn med ljus urin:

- 5-6 dl 2 h före övning/ansträngning.
- 3-4 dl 15 min före övning/ansträngning.
- 2 dl/15-20 min vid kraftig svettning.

4.4. Solens strålar – UV-ljus

Solens strålar innehåller UV-ljus som kan ge brännskador och därmed öka risken för att utveckla hudcancer senare i livet. När huden har blivit bränd behöver den vila tills den är återställd, vilket kan ta flera dagar. Extra känslig för solstrålning är personer som har ljus hy, har lätt att få fräknar, blond-röd hårfärg, blå-grön ögonfärg eller lätt bränner sig i solen. Även personer med många födelse-märken bör vara särskilt försiktiga.

Solstrålning kan även medföra ansträngda ögon och tillfälligt nedsatt syn samt på lång sikt grå starr eller cancer i och omkring ögat. UV-strålning i kombination med blåst och snö kan resultera i smärta, röda ögon, irritation (en känsla av sand i ögonen), extrem ljuskänslighet och rinnande ögon. Återställningen kan ta några dagar. Långvarig och upprepad exponering kan leda till snöblindhet/solblindhet och kan medföra svåra skador på näthinnan.

Soltrålning påverkar människan vare sig den är direkt eller reflekteras via marken. Solen är som starkast mellan kl 11–15 och ju högre solhöjd, desto starkare strålning. När det gäller ögonen så exponeras de vanligen mer morgon och kväll eller på vår och höst när solen står lägre på himlen, eftersom man då tenderar att titta mer rakt mot solen. Därför är det viktigt att använda solskydd för ögonen tidig morgon och eftermiddag.

Bild 4.3. Solens påverkan på kroppen.
Försvarsmakten

Tänk på att:

- Skydda kroppen med kläder inklusive solhatt och solglasögon.
- Personer med soleksem bör undvika solen.
- Solkräm ska finnas på oskyddad hud.
- Smörj in huden rikligt med solkräm före vistelse utomhus.
- Solskyddsfaktorn försvinner ofta vid svettning.
- Vind, vatten och små lätta moln tar inte bort UV-strålning.
- Även i skuggan får kroppen, och då främst ögonen, ca 50 % av solens direkta UV-strålning.
- I miljöer som öppna fjällandskap eller på stranden är det lättare att bränna sig.

I Sverige kan solskyddsstift/solkräm behöva användas från maj till september. Under vistelse i snölandskap med mycket sol kan både solglasögon och solkräm behövas även under vårvintern, eftersom snö reflekterar en betydande del av solstrålningen.

Observera!

För att solskyddsmedlet ska nå angiven skyddsfaktor måste det appliceras med ett tjockt synligt lager på huden!

MÅL
Soldaten ska:

- Känna till riskerna med värmebelastning samt hur riskerna förebyggs.
- Kunna hantera sin egen vätskebalans.
- Känna till akuta och långsiktiga effekter av att bränna sig, under vilka förhållanden risken att bränna sig är störst och hur denna risk minimeras.

4.5. Kyla

I kall miljö dras blodkärlen samman och kroppen behåller mer blod i de centrala delarna för att minska värmeförlusterna. När armar och ben får mindre blod försämras funktionen i händer och fötter samt risken för kylskador ökar. Om händernas hudtemperatur sjunker ner mot +15 °C blir fingrarna i det närmaste oanvändbara. Då kan man inte längre öppna en ryggsäck, stänga värmejackan eller hantera vapnet. Om avkylningen är kraftig minskar genomblödningen så mycket att syrebrist och senare vävnadsskada uppkommer. I Sverige drabbas cirka 150 sold-

ater varje år av kylskador. Blodtillförseln till huvudet – förutom ansiktet – minskar dock inte i kallt klimat, eftersom hjärnan behöver syre för att fungera. Det gör att mycket värme förloras genom huvudet om inte mössa används. Även halsen, ljumskarna, handlederna och anklarna är viktiga platser att skydda för att bevara värme eller nyttja för att släppa ut överskottsvärme.

Tabellen nedan visar den avkylningseffekt olika vindstyrkor har vid olika temperaturer. Om vinden uppgår till 16 m/s och det är -10 °C motsvarar den avkylande effekten ungefär -22 °C under vindstilla förhållanden. Beräkning av vindens kylande effekt ska göras inför förflyttning i kyla, till exempel transport på öppna lastbilar.

VINDKYLETABELL

Vind		Lufttemperatur °C								
m/s	km/h	0	–5	–10	–15	–20	–25	–30	–35	–40
2	7	–2	–8	–14	–20	–26	–32	–37	–43	–49
5	18	–5	–11	–17	–24	–30	–36	–42	–49	–55
8	30	–6	–13	–19	–26	–32	–39	–45	–52	–58
16	60	–9	–16	–22	–29	–36	–43	–50	–57	–64
25	90	–10	–17	–25	–32	–39	–46	–53	–60	–68
		Risk för kylskada			Stor risk för kylskada Risk för förfrysning av oskyddad hud inom 10 till 30 minuter			Mycket stor risk för kylskada Risk för snabb förfrysning av oskyddad hud inom några minuter		

Bild 4.4. Vindkyletabell.
Autotech/Försvarsmakten

Effekterna på människa till följd av vistelse i kallt klimat kan delas upp i allmän nedkylning och lokala kylskador. Ofta uppträder dessa samtidigt i varierande grad.

4.5.1. Allmän nedkylning

Allmän nedkylning kallas även för hypotermi och kan delas upp i akut hypotermi, som kan uppkomma om någon till exempel hamnar i kallt vatten under en kortare tid, och kronisk hypotermi, som kan uppkomma om exempelvis någon gått vilse på fjället och under flera dagar kämpat mot utmattning och nedkylning.

Omhändertagande vid allmän nedkylning

Avgörande för att få tillbaka värmen i kroppen är att öka värmeproduktionen, främst genom fysiskt arbete, men detta kan vara svårt att få igång frivilligt på en nedkyld person.

Följande åtgärder är viktiga när en person är nedkyld och huttrar:

- Isolera mot vind, väta och markkyla.
- Förstärk klädseln, byt blöta mot torra kläder.
- Ge varm energidryck (om personen kan dricka).
- Försök att få igång och uppmuntra till fysisk aktivitet.
- Transportera till plats med bättre värmemöjlighet om huttrandet tilltar.

Vid kraftig nedkylning då den drabbade har ett sjunkande medvetande eller är medvetslös, ska denne hanteras mycket varsamt och läggas i horisontalläge, isolerad mot vind, väta och markkyla.

Observera!
Vid sjunkande medvetande eller medvetslöshet ge ingen dryck och aktivera inte personen!

4.5.2. Lokala kylskador

Lokala kylskador kan vara antingen förfrysningsskador eller KFI-skador (kyla, fukt, immobilisering). En förfrysningsskada inleds oftast med en stickande smärta som snabbt leder till fullständigt känselbortfall. I detta skede är skadan ytlig och kan lätt tinas upp genom att värma med bar hand (exempelvis en förfrusen näsa, kind eller haka) eller stoppa in den nedkylda handen eller foten i en kamrats varma armhåla.

Om kylskadan får kvarstå obehandlad hårdnar huden och is bildas i vävnaderna. Kylskadan blir då djup.

Bild 4.5. Förfrysningsskador i ansiktet leder oftast till små skador, medan förfrysningsskador på händer och fötter oftast kräver sjukhusvård.
Försvarsmakten

KFI-skador drabbar oftast fötterna när det inte finns möjlighet att torka fötter, strumpor och kängor under lång tid. Om fötterna blir avkylda under längre tid minskar blodcirkulationen. Först bleknar fötterna, blir skrynkliga och så småningom försvinner känseln. Till slut svullnar de och smärtar mycket, vilket leder till så kallad kylfot (skyttegravsfot). Kylfot är ett allvarligt tillstånd och kan i svåra fall övergå till vävnadsdöd (kallbrand). Risken är störst när man måste stå i gyttja eller vatten under lång tid.

Omhändertagande vid lokal kylskada

Följande åtgärder är viktiga vid lokal kylskada:

- Kom i skydd från kyla, vind och nederbörd, gärna inomhus.
- Förstärk klädseln.
- Värm kylskadan med kroppsvärme tills känsel, färg och rörelseförmåga återkommer.

- Få i den drabbade varm, söt dryck.
- Få den drabbade i rörelse så att ämnesomsättning och därmed blodcirkulation ökar.
- Skydda kylskadan mot återförfrysning.
- En djup kylskada ska behandlas av läkare snarast.
- En djupt kylskadad fot får inte belastas. Behandla foten med strumpan på.
- Om möjligt, placera den kylskadade kroppsdelen i högläge.

Observera!
Massage kan förvärra skadan! Massera därför aldrig lokala kylskador!

4.5.3. Åtgärder vid verksamhet i kyla

Åtgärder inför verksamhet i kyla:

- Se till att vara utvilad med uppfyllda vätske- och energidepåer.
- Massera fötterna minst fem minuter dagligen veckan före.
- Smörj in läppar och fingertoppar regelbundet med hudsalva.
- Kontrollera att utrustningen är hel, ren och torr.
- Kontrollera storlekar på klädseln så att de kan förstärkas enligt flerskiktsprincipen.
- Tvätta och raka dig senast 3h innan, så att hudens eget fett hinner återbildas.

- Lätta på klädseln för att inte bli svettig i onödan.
- Stålarmband till klockor och övriga metallsmycken tas av.
- Fyll termosen med varm vätska och kontrollera att den inte är bucklig, så att den isolerar och håller värmen.

För att undvika att vätskan i dricksflaskan fryser kan den förvaras innanför fältjackan nära kroppen, till exempel med en rem runt halsen. Termosen kan förvaras inlindad i värmejackan i packningen.

Åtgärder i samband med verksamhet i kyla:

- Anpassa intensiteten på arbetet för att varken frysa eller svettas.
- Kamratkontroll att alla äter och att upptäcka eventuella förfrysningsfläckar på huden.
- Drick varm dryck ofta, även när törsten inte är påtaglig.
- Se till att fylla på energidepån regelbundet och att maten är varm. Kall mat kan ge magproblem.
- Avstå från tobak och alkohol.
- Gå inte in i ett varmt utrymme utan att borsta av snön från kläder och utrustning.
- Byt fuktiga kläder till torra.
- Torka fuktiga kläder till exempel genom frystorkning utanpå ryggsäcken eller innanför fältbyxorna mot låren.
- Håll fötterna torra genom att byta strumpor ofta.
- Isolera mot markkyla.

- Ta av kängor samt lufta fötter och kängor så ofta som möjligt.

Vid längre tjänstgöring i värn, ordna ett ”golv” i botten av värnet för att slippa stå i vatten eller gyttja. Gymnastisera med tårna och gör tåhävningar för att hålla igång blodcirkulationen.

I kyla krävs mer vätska än normalt, främst för att omgivningsluften då ofta är torr och vätskeförlusterna ökar genom utandningsluften. Dessutom sker urinering oftare vid nedkylning, pga att mer blod cirkulerar genom njurarna. De naturliga signalerna för att dricka är svagare vintertid och därför är det extra viktigt med rutiner för tillförsel av vätska.

Eftersom det går åt energi för att producera värme är det ännu mer betydelsefullt att äta ordentligt vid verksamhet i kyla. Fett ger dubbelt så mycket energi per gram jämfört med proteiner eller kolhydrater och därför är det bra att eftersträva efter att öka andelen fett i maten vid arbete i kallt klimat. Var alltid noga med att värma upp maten, eftersom frusen eller kall mat kan ge diarré och kramper. Dessutom går det åt mycket kroppsenergi att äta kall mat och risken att bli nedkyld ökar.

Att ”hålla sig” kan leda till magsmärtor, huvudvärk, irritabilitet, sömnsvårigheter och förstoppning. Allmän obehagskänsla medför ofta anspänning, vilket kan medföra ökad nedkylning. Bevara därför normala toalettrutiner trots att det kan vara besvärligt.

Alkohol vidgar de ytliga blodkärlen, vilket leder till ökade värmeförluster via huden. Det ger en kortvarig, men falsk känsla av värme och välbefinnande samt medför stor risk för såväl lokala kylskador som allmän nedkylning.

Rökning, tuggtobak och snusning påverkar kroppens värmereglering eftersom nikotin ger en ökad känslighet för kyla och risk för lokala kylskador. Vissa starkare smärtstillande, till exempel Citodon, Morfin och Fentanyl samt olika ångestdämpande läkemedel försämrar förmågan till kärlsammandragning och/eller huttring.

MÅL
Soldaten ska kunna:

- Grunderna för omhändertagande vid allmän nedkylning.
- Grunderna för omhändertagande vid lokal kylskada.
- Förebygga negativa effekter av kyla genom åtgärder inför och under verksamhet i kyla.

4.6. Kemikalier och luftföroreningar

Ämnen och partiklar i omgivningen kan orsaka såväl kroniska skador, exempelvis astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), som akuta skador, exempelvis lungödem, bränn- och frätskador från syror och baser, eller skador som leder till dödsfall. Exponering, till

miljön och individen, av de produkter som hanteras inom Försvarsmakten kan minimeras med rätt kunskap och rätt attityd. Kunskap om en produkt kan alltid inhämtas via produktens så kallade säkerhetsdatablad.

Huden skyddar ofta kroppen mot vattenlösliga ämnen, exempelvis rödsprit eller etanol, medan fettlösliga ämnen, exempelvis diesel, bensin, lysfotogen, lösningsmedel, smörjoljor samt vissa bekämpningsmedel och stridsmedel, kan gå igenom huden och tas upp i blodet. När det gäller upptag via huden är det viktigt att känna till riskerna med fettlösliga ämnen. Använd därför skyddshandskar vid hantering av exempelvis diesel, lösningsmedel och bekämpningsmedel, men också vid hantering av syror och baser, eftersom de kan orsaka frätskador på huden.

Det är också viktigt att använda handskar, förslagsvis av vinylgummi, vid daglig vapenvård. Handskarna motverkar både uttorkning och nedsmutsning av händerna orsakat av smörj- och rengöringsmedel för vapen. Användning av handskar är extra viktigt om vapenvård sker i direkt anslutning till utbespisning med begränsade möjligheter till handhygien.

Bild 4:6. Partiklar är den typ av luftföroreningar som påverkar hälsan mest. /Per Westin/Försvarsmakten

Tjänstgöring i Försvarsmakten kan innebära exponering för olika kemikalier och luftföroreningar, särskilt under verksamhet i fält. Syror och baser, kolmonoxid, dieselångor, dieselavgaser, rök och damm i luften är vanligt förekommande och därför extra viktiga att ha kunskap om.

4.6.1. Syror och baser

Det är extra viktigt att använda skyddsglasögon vid arbete med syror och baser, eftersom dessa kan orsaka allvarliga synskador genom frätning av hornhinnan. Ett bilbatteri som ska fyllas på med syra eller som exploderar, är exempel på händelser då personer skadat eller helt förlorat synen. På liknande sätt kan några droppar av en bas (alkali) på kort tid orsaka mycket allvarliga frätskador.

Hur allvarlig en frätskada blir beror framförallt på:

- Koncentrationen - ju högre koncentration, ju allvarligare frätskada.
- Temperaturen - en hög temperatur förstärker den skadliga effekten
- Kontakttiden - ju längre kontakttid med syran/basen, desto djupare och allvarligare blir frätskadan.

Därför gäller det att så snabbt som möjligt påbörja skölj-ning och fortsätta i minst 15 minuter. Skölj om möjligt med mjuk stråle i ögat.

Observera att kalciumhypoklorit är frätande samt att användning kräver skyddshandskar och skyddsglasögon.

4.6.2. Kolmonoxid

Kolmonoxid är en gas (”koloxid”, CO) som bildas vid ofullständig förbränning och förekommer i alla former av rökgaser.

Några av de vanligaste CO-källorna är:

- Tältkaminer.
- Krutgaser.
- Motoravgaser.
- Tobaksrök.

Kolmonoxiden är färg- och luktlös. Man kan därför utsättas för livshotande koncentrationer utan att vara medveten om det. Kolmonoxiden binds till hemoglobinet i blodet och bildar kolmonoxid-hemoglobin (CoHb). Det medför att blodets förmåga att transportera syre minskar. Behandling vid kolmonoxidförgiftning är tillförsel av frisk luft eller syrgas. Skyddsmasken skyddar inte mot kolmonoxid.

4.6.3. Dieselångor och dieselavgaser

Dieselångor innehåller lättflyktiga ämnen som kan ge lungskador, medan dieselavgaser innehåller hälsoskadliga partiklar och gaser. Vid exponering under en timmes tid för måttliga mängder dieselavgaser kan irritation i ögon

och luftvägar uppträda även hos friska personer. Hos astmatiker kan irritationen i luftvägarna bli mer påtaglig.

Minimera riskerna för exponering genom att undvika att ha påslagna dieselfordon inom förläggningen och att vistas bredvid påslagna diselaggregat/värmare eller fordon.

4.6.4. Rök och damm i luften

All typ av finkalibrig ammunition frigör under avfyrning skadliga krutgaser, exempelvis kolmonoxid och krutdamm (tungmetaller mm) i luften. Utöver de akuta effekterna av kolmonoxid kan hög exponering av krutgaser och damm ge retningar och/eller slembildning i halsen, hosta, näsblod och huvudvärk. Risken för symtom är större vid en längre tids stillaliggande skjutning. Symtomen kan hålla i sig från några timmar till flera dagar efter att exponeringen har upphört. I sällsynta fall kan även muskelvärk, illamående/kräkningar och feber uppstå inom några timmar efter exponering. Detta tillstånd kallas metallröksfeber och brukar börja med en sötaktig eller metallisk smak i munnen och går i regel över inom två dygn. Var vaksam på samtliga symtom och undvik fortsatt exponering om något av symtomen uppstår. Anmäl händelsen som en avvikelse enligt gängse rutin.

Liknande symtom kan uppstå om rök från kaminen sprider sig på grund av dålig ventilation i tältet. Det är därför mycket viktigt med bra luftväxling i tältet när kaminen är tänd.

När det gäller exponering för större partiklar än de som bildas från avgaser, exempelvis sand- och stoftpartiklar, bör skyddsglasögon och andningsskydd användas.

Observera!
Vid risk för längre tids exponering, exempelvis då sandpartiklar virvlar upp i luften under fordonsmarsch, ska andningsskydd användas.

Bild 4.7. Skydd mot sand och damm.
Jimmy Croona/Försvarsmakten

MÅL
Soldaten ska känna till:

- Akuta och långsiktiga risker av att utsätta sig för kolmonoxid, lösningsmedel, dieselångor, dieselavgaser, damm och partiklar i luften samt känna till att det finns säkerhetsdatablad för varje produkt som används inom Försvarsmakten.
- När andningsskydd och handskar bör användas.

4.7. Buller

Om örat utsätts för högt buller kan en tillfällig hörselnedsättning uppkomma. Upprepas exponeringen eller om bullret är mycket högt kan en bestående hörselskada utvecklas. Hörselskada uppstår lättare vid exponering för plötsliga, snabba ljud – impulsljud – till exempel i samband med skjutning.

Observera!
Ett enda skott kan förstöra hörseln för resten av livet.

En hörselskada är ett stort handikapp och kan medföra minskad tjänstbarhet. Det är därför viktigt att använda hörselkåpor och/eller öronproppar vid buller, till exempel vid skjutning. Kåporna måste hållas rena och hygiensatsen runt kåpan ska bytas regelbundet.

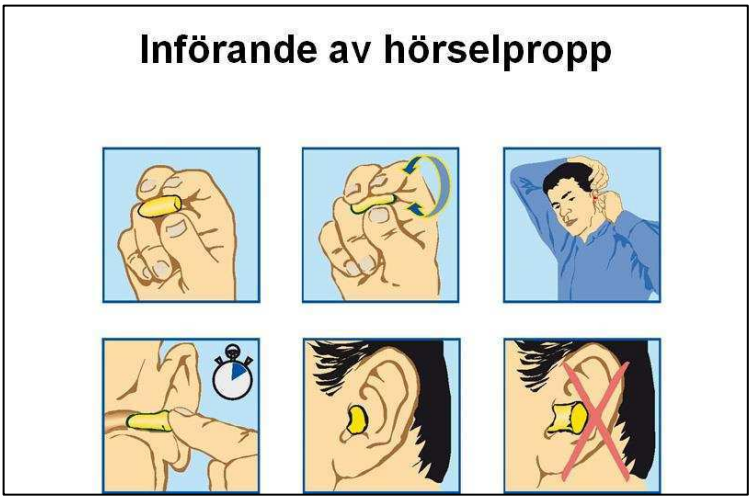

Bild 4.8. Korrekt applicering av en hörselpropp. 4:e bilden, ”klockan”, visar betydelsen av att hålla fingret på proppen tills den har expanderat och då sitter fast ordentligt
Utbildningspaket Hör upp! …och hör sen, (UP Hörsel), 2010 års utgåva (M7739 -354007))/Försvarsmakten

MÅL
Soldaten ska:

- Känna till vikten av att använda hörselkåpor eller öronproppar när så behövs och hur utrustningen sköts.

4.8. Vektorer

Vektorer är vanligen insekter eller fästingar som sprider sjukdomar från djur eller människor till andra djur eller människor. Dessa sjukdomar kallas för vektorburna sjukdomar. Två kända exempel på vektorburna sjukdomar i

Sverige är Borrelia och TBE (fästingburen hjärnhinne-inflammation). Båda sjukdomarna sprids med bett från fästingar och kan ge mycket allvarliga komplikationer. En ringformad rodnad runt ett fästingbett är en viktig indikation på borreliainfektion, men även ett bett utan rodnad kan leda till Borrelia. Borrelia behandlas med antibiotika. I Sverige drabbas över 10 000 människor årligen av Borrelia.

TBE orsakas av ett virus och flera av de drygt 200 som drabbas årligen (2014) är i åldersgruppen 20–60 år. Störst risk att bli smittad är under sommarmånaderna (maj–september). Det finns ingen behandling mot TBE, men TBE kan förebyggas med hjälp av vaccinationer. Vanliga tidiga symtom på TBE är trötthet, feber, huvudvärk samt i vissa fall muskel- och ledvärk.

Det säkraste sättet att undvika vektorburna sjukdomar är att skydda sig mot bett från vektordjuren. Hudinspektion i samband med dusch eller klädbyte är viktigt för att hitta och avlägsna eventuella fästingar.

Det personliga skyddet mot fästingar i Sverige består av:

- Heltäckande klädsel. Det innebär nedkavlade ärmar, tätt i halsen, byxbenens snölås igenknäppta och fastsatta i kängor. M 90-systemet har åtslutningsanordningar vid ändarna på byxor och armar. I vissa insatsområden är det nödvändigt att använda persedlar impregnerade med biocider som skydd mot vektorer.
- Myggmedel på oskyddad hud. Myggmedlet ska innehålla dietyl-meta-toluamid, även kallat DEET.

- Vaccination.

Bild 4.9. Olika stadier för fästingen.
Per Westin/Försvarsmakten

MÅL
Soldaten ska:

Känna till riskerna med fästingbett och hur riskerna för fästingbett minimeras.

5. Förläggning

5.1. Fast förläggning (logement)

En bostad ska skydda mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar. Det ska finnas möjlighet till tillfredställande luftväxling och tillräckligt dagsljus. Bostaden ska hållas tillfredställande uppvärmd. I en bostad ska det även finnas möjlighet att upprätthålla personlig hygien. Väggar och golv i en fast byggnad bör vara utförda i material som är lätta att rengöra.

Städning bör ske dagligen, även under primitiva förhållanden och i tillfälliga förläggningar. Rutiner för förvaring av utrustning måste upprättas. Smulor och andra matrester drar till sig småkryp och skadedjur. Inomhusluften är alltid full av en stor mängd små partiklar som kan irritera slemhinnor och luftvägarna. För att sänka partikelhalten inomhus krävs effektiv städning och god ventilation. Är det synligt smutsigt så har tidpunkten för länge sedan passerat då städning skulle utförts för att minska risken för negativa hälsoeffekter av inomhusluften.

När många personer befinner sig på en begränsad yta ökar även risken för smittspridning markant. Då infektionsdosen för sjukdomar som vinterkräksjuka, förkylningsvirus mm är mycket låg (det vill säga det krävs bara ett litet antal viruspartiklar för att bli sjuk) är det särskilt viktigt att det finns städrutiner samt hygienrutiner för bland annat handhygien vid toalettbesök och vid hantering av livsmedel.

Störande buller från exempelvis fläktar, luftkonditioneringsaggregat och trafik påverkar hälsan negativt. Att utsättas för störande buller i samband med sömn leder till lägre sömnkvalitet och en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Därför är det av stor vikt att sömn och vila kan genomföras på platser utan störande buller.

5.2. Tältförläggning

Tältet ska inte placeras så att det kan översvämmas. Om tältet förläggs på fuktig mark måste tältet med jämna mellanrum flyttas eller byggas upp från marken för att inte mögel ska uppstå. Dieselvärmarna ska placeras så att tältet inte suger in dieselavgaser. Placera aldrig tältingången så att personer som lämnar tältet kan kliva rakt ut framför ett fordon.

Bild 5.1. Översvämmad tältförläggning/Camp.
Hans Flyman/Försvarsmakten

5.2.1. Latrin

Om förbandet ska vara 1-2 dygn på samma plats bör en latrin anordnas minst 30 meter från förläggningen och kokplatsen samt minst 75 m från vattentäkten. Kokgruppen ska ha en egen latrin avskild från den övriga personalens. Toalettpappret vid varje latrin förvaras så att det inte blir blött, till exempel i en plåtburk. Det måste också finnas möjlighet att tvätta händerna och finnas aska, sand, kalk eller jord att strö över efter varje toalettbesök. Det är angeläget att latrinen skyddas för insyn. Vägen till latrinen bör märkas ut. När latrinen är fylld till 3/4 och ska läggas igen, bör klorkalk eller aska strös över. Under alla förhållanden ska den täckas med jord eller grus, minst 0,25 meter tjockt.

Observera!
Det är förbjudet att använda latringrop i vattenskydds-område!

En enklare toalett kan ordnas genom att en papptoalett/hink med innerpåse ställs upp regn- och insynsskyddat. En enkel anordning för att visa att toaletten är upptagen bör sättas upp. Upprätta även utrustning för handtvätt. Påsarna/kartongerna samlas ihop och transporteras bort enligt lokal anvisning.

Bild 5.2. Latrin och handtvätt (om möjligt används engångshanddukar istället för flergångshanddukar). Per Westin/Försvarsmakten

5.2.2. Uringrop

Uringrop placeras i anslutning till, men minst 10 m från, förläggningen, vid tält eller där personal vistas. Den ska placeras minst 10 m från kokgrupp och minst 50 m från vattentäkt. Gropen bör vara insynskyddad och behöver förses med granris eller mull i botten. Det ska finnas toalettpapper tillgängligt och möjlighet till handtvätt. Gropen kan utformas rektangulärt, ca 20-30 cm bred och ca 50 cm lång, eller som en triangel. Triangelformen är bättre anpassad för kvinnor. Över den triangulära gropen står man böjd med en fot på vardera sidan om triangelns topp

och ryggen mot triangelns bas. Uringropen bör användas högst två dygn och läggs sedan igen.

En enkel variant av uringrop görs genom att lyfta några tuvor eller skotta undan lite snö och sätta upp en markering.

5.3. Avfall

För avfall gäller att förbandets instruktion för hantering av avfall ska följas. Källsortering ska underlättas.

Vid övningar bör minst följande avfallsslag separeras och förvaras skilt från varandra:

- Brännbart avfall.
- Glas.
- Metall.
- Farligt avfall.
- Stickande-, skärande-, smittförande- och läkemedelsavfall.

I de fall matavfallsgropar måste grävas ska detta ske minst 10 m från förläggning och minst 75 m från vattentäkt. Inga avfallsgropar får grävas innanför kokgruppens rep.

MÅL
Soldaten ska känna till hur:

- Fast förläggning sköts på ett hygieniskt godtagbart sätt.
- Planering, uppsättande och skötsel av uppsatt tältförläggning sker på ett hygieniskt sätt.

Arbetsgrupp

Fabian Taube, docent experimentell arbets- och miljömedicin, FömedC
Bo Forsberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör, FömedC
Åse Bergström, veterinär, FömedC

Övriga ämnesexperter:
Niclas Arvidsson, smittskyddsläkare, FömedC
Christina Lihagen, psykolog, P4
Andreas Monnier, doktorand, Karolinska Institutet
Roy Sandström, fysioterapeut, P4

Redaktör:
Katharina Berg, FömedC

Bildförteckning

I denna publikation förkommer följande bilder med verkshöjd;

Bilder i denna publikation är framtagna på uppdrag av Försvarsmakten och tagna ur Handbok Preventiv medicin och miljöskydd (H Prev med), Utbildningspaket Preventiv medicin och miljöskydd (DVD Prev med o miljö), Utbildningspaket Hör upp! …och hör sen, (UP Hörsel), Soldaten i fält (SoldF), Lärobok Fysisk prestationsförmåga (L FYS) och Folder Mental hälsa för personal i insats (Fold Mental hälsa).

Kapitel 1

Bild nr	Fotograf	Notering
1.1	Per Westin	Bild tagen ur H Prev med.
1.2	Per Westin	Bild tagen ur DVD Prev med o miljö).
1.3	Johan Gunséus	Bild tagen ur H Prev med.

Kapitel 2

Bild nr	Fotograf	Notering
2.1	Ulf Östlund	Bild tagen ur H Prev med.

2.2	Per Westin	Bild tagen ur H Prev med.
2.3	Peppe Eriksson	Bild tagen ur SoldF.
2.4	Leif Sundberg	Bild tagen ur L FYS.
2.5	Ulf Östlund	Bild tagen ur H Prev med.
2.6	Försvarsmakten	Bild tagen ur Fold Mental hälsa.
2.7	Försvarsmakten	Bild tagen ur Fold Mental hälsa.

Kapitel 3

Bild nr	Fotograf	Notering
3.1	Försvarsmakten	Bilden tagen ur Försvarsmaktens bildbyrå.
3.2	Försvarsmakten	Bilden tagen ur Försvarsmaktens bildbyrå.
3.3	Försvarsmakten	Bilden tagen ur Försvarsmaktens bildbyrå.

Kapitel 4

Bild nr	Fotograf	Notering
4.1	Wolfgang Bartsch	Bild tagen ur L FYS.
4.2	Autotech	Bild tagen ur L FYS.
4.3	Försvarsmakten	Bilden tagen ur Försvarsmaktens

		bildbyrå.
4.4	Autotech	Bild tagen ur L FYS.
4.5	Försvarsmakten	Bild tagen ur H Prev med.
4.6	Per Westin	Bild tagen ur H Prev med.
4.7	Jimmy Croona	Bild tagen ur Försvarsmaktens bildbyrå.
4.8	Försvarsmakten	Bild tagen ur UP Hörsel.
4.9	Per Westin	Bild tagen ur H Prev med.

Kapitel 5

Bild nr	Fotograf	Notering
5.1	Hans Flyman	Bild tagen ur H Prev med.
5.2	Per Westin	Bild tagen ur H Prev med.

Källförteckning

I den här utgåvan har följande källor använts:

Källor inom Försvarsmakten
Lärobok fysisk prestationsförmåga. 2015. MHS K FMIF. FM2014-10261

Regler, bestämmelser och handböcker som påverkat innehållet i denna handbok

FFS -

FIB -

Reglemente -Försvarsmaktsreglemente Försvarsmedicin grunder. 2014. FömedC. FM2014-1035.

Manual -

Handbok Preventiv medicin och miljöskydd. 2006. FömedC. M7752-204112.

Boken ger soldater/sjömän basala kunskaper att, såväl i fält som på kasern, kunna förebygga vanliga sjukdomar och skador som inte är direkt stridsrelaterade.

Kapitel 1 berör mikrober, smittspridning och smittskydd. I kapitel 2 beskrivs vikten av samt förutsättningarna för en bra personlig hygien. Bokens tredje kapitel ger riktlinjerna för säker mat och säkert vatten. I fjärde kapitlet beskrivs effekter av värme, kyla, kemikalier, luftföroreningar, buller och vektorer på människan samt hur dessa förebyggs. Bokens sista kapitel berör förläggningshygien. Boken riktar sig till instruktörer och elever i ett tidigt skede av den grundläggande utbildningen.

FÖRSVARSMAKTEN

107 85 STOCKHOLM
www.forsvarsmakten.se

L Prev med grund
M7735-354016